Circuit Électrique – Série N°1

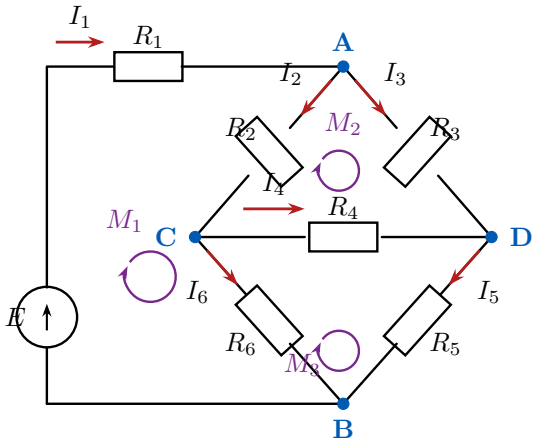
Corrigé Conforme aux Méthodes du Cours

Mailles indépendantes • Thévenin & Norton • Superposition • Théorème de Kennelly

---

1. Exercice N°1 : Méthode des mailles indépendantes

Soit le circuit du pont alimenté par la source E à travers la résistance R_1 :



1.1. 1) Nombre de mailles indépendantes

Soit m_B le nombre de branches et m_N le nombre de nœuds :

$$m_m = m_B - m_N + 1 = 6 - 4 + 1 = 3 \implies \textbf{3} \text{ mailles indépendantes.}$$

1.2. 2) Lois des mailles (Loi de Kirchhoff en tension)

En suivant le sens horaire indiqué sur les schémas :

- **Maille 1 :**

$$E - R_1 I_1 - R_2 I_2 - R_6 I_6 = 0 \tag{1}$$

- **Maille 2 :**

$$R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_4 I_4 = 0 \tag{2}$$

- **Maille 3 :**

$$R_6 I_6 + R_4 I_4 - R_5 I_5 = 0 \tag{3}$$

1.3. 3) Lois des nœuds (Loi de Kirchhoff en courant)

$$\text{Nœud A} : I_1 = I_2 + I_3 \tag{4}$$
$$\text{Nœud B} : I_1 = I_5 + I_6 \tag{5}$$
$$\text{Nœud C} : I_2 = I_4 + I_6 \tag{6}$$
$$\text{Nœud D} : I_3 + I_4 = I_5 \implies I_3 = I_5 - I_4 \tag{7}$$

1.4. 4) Système d'équations linéaires pour I_4, I_5, I_6

Exprimons I_1, I_2, I_3 en fonction des inconnues I_4, I_5, I_6 :

$$I_2 = I_4 + I_6$$
$$I_3 = I_5 - I_4$$
$$I_1 = I_5 + I_6$$

Remplaçons ces expressions dans les lois des mailles :

1. Dans la maille 1 (1) :

$$E - R_1(I_5 + I_6) - R_2(I_4 + I_6) - R_6 I_6 = 0$$
$$\implies -R_2 I_4 - R_1 I_5 - (R_1 + R_2 + R_6) I_6 = -E \iff R_2 I_4 + R_1 I_5 + (R_1 + R_2 + R_6) I_6 = E \quad (8)$$

2. Dans la maille 2 (2) :

$$R_2(I_4 + I_6) - R_3(I_5 - I_4) - R_4 I_4 = 0$$
$$\implies (R_2 + R_3 - R_4) I_4 - R_3 I_5 + R_2 I_6 = 0 \quad (9)$$

3. Dans la maille 3 (3) :

$$R_4 I_4 - R_5 I_5 + R_6 I_6 = 0 \quad (10)$$

1.5. 5) Résolution par la méthode de Cramer

Le système se met sous forme matricielle :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_2 & R_1 & R_1 + R_2 + R_6 \\ R_2 + R_3 - R_4 & -R_3 & R_2 \\ R_4 & -R_5 & R_6 \end{pmatrix}}_{\Delta} \begin{pmatrix} I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le courant dans la branche de résistance R_4 est donné par :

$$\mathbf{I_4 = \frac{\Delta I_4}{\Delta}}$$

avec le déterminant partiel ΔI_4 obtenu en remplaçant la première colonne par le second membre :

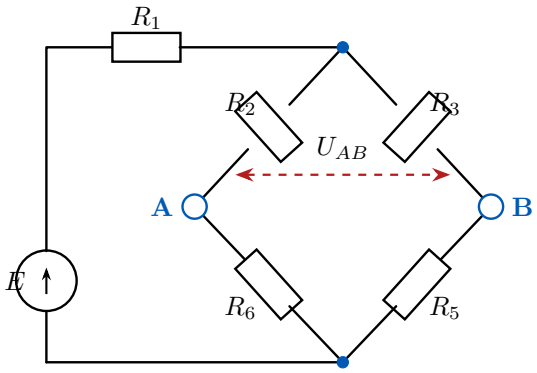
$$\Delta I_4 = \det \begin{pmatrix} E & R_1 & R_1 + R_2 + R_6 \\ 0 & -R_3 & R_2 \\ 0 & -R_5 & R_6 \end{pmatrix} = E \cdot [(-R_3)(R_6) - (-R_5)(R_2)] = \mathbf{E(R_2 R_5 - R_3 R_6)}$$

2. Exercice N°2 : Méthodes de Thévenin et de Norton

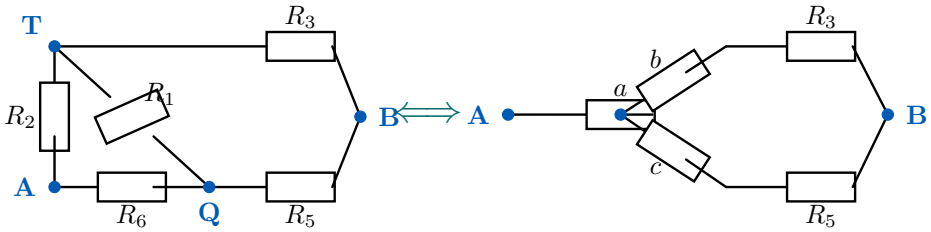
On cherche à calculer le courant I_4 traversant la branche centrale de résistance R_4 connectée entre les bornes A et B (notées C et D sur le schéma général).

2.1. A. Méthode de Thévenin

1) Débrancher la résistance R_4 : On retire la branche centrale entre les bornes A et B.



2) Calcul de la résistance de Thévenin $R_{AB} = R_{th}$ (Court-circuit de la source E) : En éteignant la source ($E = 0$), on applique la transformation de **Kennelly** ($\Delta \to Y$) sur le triangle formé par R_1, R_2 et R_6 :



D'après les formules de Kennelly :

$$a = \frac{R_2 R_6}{R_1 + R_2 + R_6}, \qquad b = \frac{R_1 R_6}{R_1 + R_2 + R_6}, \qquad c = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_6}$$

La résistance de Thévenin s'exprime donc simplement par :

$$\mathbf{R_{AB} = R_{th} = a + [(b + R_3) \parallel (c + R_5)]}$$

3) Calcul de la tension de Thévenin $E_{th} = U_{AB}$: Deux méthodes sont utilisées dans le cahier :

Méthode 1 : Par les diviseurs de courant

- Courant total débité par E à vide :

$$I_0 = \frac{E}{R_1 + [(R_2 + R_6) \parallel (R_3 + R_5)]}$$

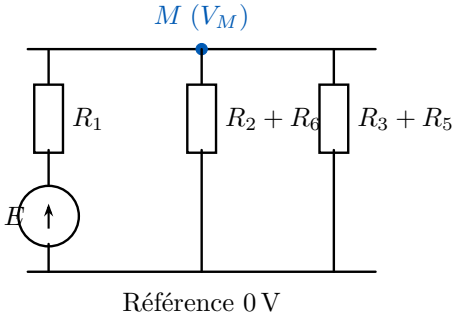
- Répartition dans les branches parallèles :

$$I_{02} = I_0 \cdot \frac{R_3 + R_5}{R_2 + R_6 + R_3 + R_5}, \qquad I_{03} = I_0 \cdot \frac{R_2 + R_6}{R_2 + R_6 + R_3 + R_5}$$

- Tension de Thévenin :

$$\mathbf{E_{th} = U_3 - U_2 = R_3 I_{03} - R_2 I_{02}}$$

Méthode 2 : Par le théorème de Millman Au nœud supérieur M reliant R_1, la branche $(R_2 + R_6)$ et la branche $(R_3 + R_5)$:



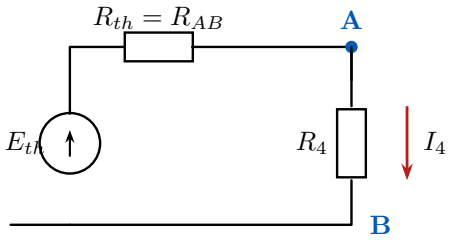
$$V_M = \frac{\frac{E}{R_1} + \frac{0}{R_2+R_6} + \frac{0}{R_3+R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2+R_6} + \frac{1}{R_3+R_5}} = \frac{\frac{E}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2+R_6} + \frac{1}{R_3+R_5}}$$

Les courants sont alors immédiatement :

$$I_{02} = \frac{V_M}{R_2 + R_6}, \qquad I_{03} = \frac{V_M}{R_3 + R_5}$$

On retrouve rigoureusement : $\mathbf{E_{th} = R_3 I_{03} - R_2 I_{02}}$.

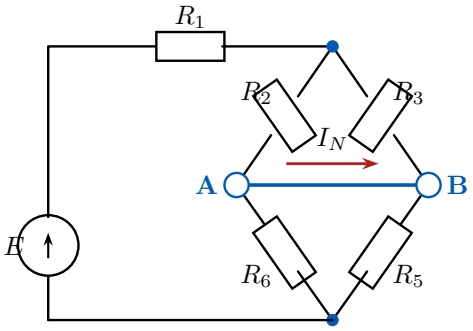
4) Schéma équivalent de Thévenin et calcul de I_4 :



$$\mathbf{I_4 = \frac{E_{th}}{R_{AB} + R_4}}$$

2.2. B. Méthode de Norton

1) Court-circuit des bornes A et B ($U_{AB} = 0$) : On relie directement la borne A à la borne B par un fil idéal. Le pont se simplifie en deux paires de résistances en parallèle : $(R_2 \parallel R_3)$ en série avec $(R_6 \parallel R_5)$.



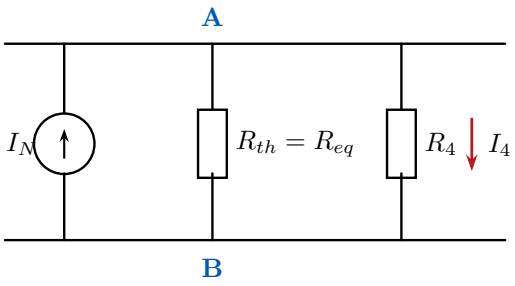
2) Calcul du courant de court-circuit I_N : Le courant total débité par le générateur E dans cette configuration vaut :

$$I = \frac{E}{R_1 + (R_2 \parallel R_3) + (R_6 \parallel R_5)}$$

Au nœud de court-circuit, le courant de Norton I_N traversant le fil d'interconnexion s'obtient par la différence des courants des branches :

$$\mathbf{I_N = \frac{E_{th}}{R_{th}}}$$

3) Schéma équivalent de Norton et calcul de I_4 :



Par la formule du diviseur de courant :

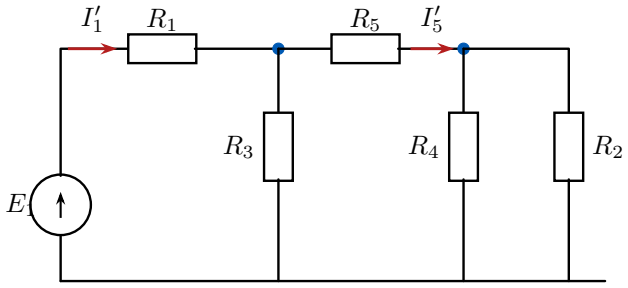
$$\mathbf{I_4 = I_N \cdot \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R_4}}$$

3. Exercice N°3 : Théorème de Superposition (Figure 2)

On détermine le courant I_5 dans la résistance centrale R_5 sous l'action simultanée des deux sources E_1 et E_2. Par le principe de superposition :

$$I_5 = I_5' + I_5''$$

3.1. 1) Action de E_1 seule (E_2 éteinte, court-circuitée)



Méthode du diviseur de courant (conforme au cahier) :

1. Les résistances R_4 et R_2 sont en parallèle : $(R_4 \parallel R_2) = \frac{R_4 R_2}{R_4 + R_2}$.
2. L'impédance totale de la branche de droite est : $R_5 + (R_4 \parallel R_2)$.
3. Le courant total I_1' débité par E_1 vaut :

$$\mathbf{I_1' = \frac{E_1}{R_1 + R_3 \parallel [R_5 + (R_4 \parallel R_2)]}}$$

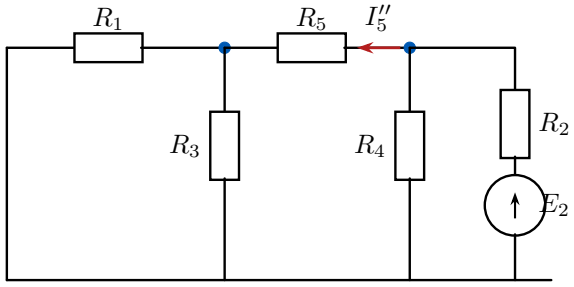
4. Par la règle du diviseur de courant entre R_3 et la branche contenant R_5 :

$$\mathbf{I_5' = I_1' \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_5 + (R_4 \parallel R_2)}}$$

Variante par le théorème de Millman (indiquée dans le cahier) : Au nœud M situé au-dessus de R_3 :

$$V_M = \frac{\frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + (R_4 \| R_2)}} \implies \mathbf{I_5' = \frac{V_M}{R_5 + (R_4 \parallel R_2)}}$$

3.2. 2) Action de E_2 seule (E_1 éteinte, court-circuitée)



Par symétrie exacte de la structure :

$$I_2'' = \frac{E_2}{R_2 + R_4 \parallel [R_5 + (R_1 \parallel R_3)]}$$

Le courant circulant vers la gauche dans R_5 (sens opposé à I_5) est :

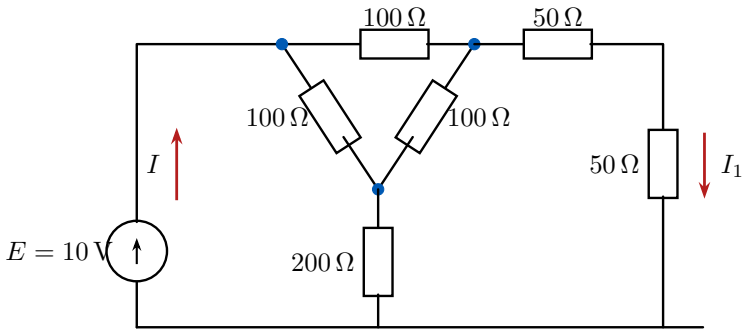
$$\mathbf{I_5'' = -I_2'' \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_5 + (R_1 \parallel R_3)}}$$

3.3. 3) Résultat final par superposition

$$\mathbf{I_5 = I_5' + I_5''}$$

4. Exercice N°4 : Application du théorème de Kennelly

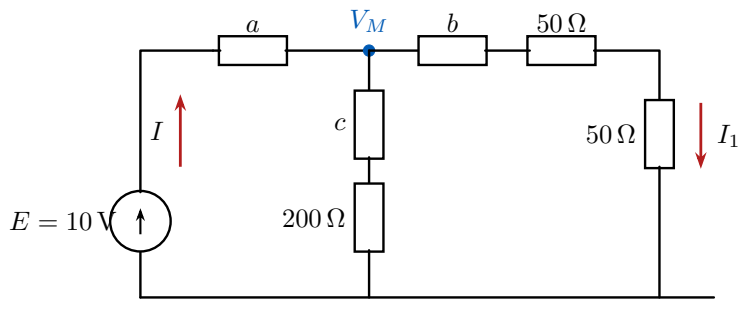
Soit le circuit composé d'un triangle de trois résistances de $100\,\Omega$, alimenté par $E = 10$ V :



4.1. 1) Transformation Kennelly du triangle en étoile

Les trois résistances du triangle étant égales à $100\,\Omega$, les trois branches de l'étoile équivalente a, b, c sont identiques :

$$\mathbf{a = b = c = \frac{100 \times 100}{100 + 100 + 100} = \frac{100}{3}\,\Omega \approx 33{,}33\,\Omega}$$



4.2. 2) Résolution par le théorème de Millman

Au nœud central V_M reliant les trois branches :

$$\mathbf{V_M} = \frac{\frac{\mathbf{E}}{\mathbf{a}}}{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{a}} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{c+200}} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{b+100}}}$$

Avec les valeurs numériques :

$$c + 200 = \frac{100}{3} + 200 = \frac{700}{3}\,\Omega$$
$$b + 100 = \frac{100}{3} + 100 = \frac{400}{3}\,\Omega$$
$$V_M = \frac{\frac{10}{100/3}}{\frac{3}{100} + \frac{3}{700} + \frac{3}{400}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{84+12+21}{2800}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{117}{2800}} = \frac{3}{10} \times \frac{2800}{117} = \mathbf{\frac{280}{39}}\ \text{V} \approx \mathbf{7{,}18}\ \text{V}$$

On en déduit directement les courants demandés :

$$\mathbf{I} = \frac{E - V_M}{a} = \frac{10 - \frac{280}{39}}{\frac{100}{3}} = \frac{\frac{110}{39}}{\frac{100}{3}} = \mathbf{\frac{11}{130}}\ \text{A} \approx \mathbf{84{,}62}\ \text{mA}$$

$$\mathbf{I_1} = \frac{V_M}{b + 100} = \frac{\frac{280}{39}}{\frac{400}{3}} = \frac{280}{39} \times \frac{3}{400} = \mathbf{\frac{7}{130}}\ \text{A} \approx \mathbf{53{,}85}\ \text{mA}$$

4.3. 3) Résolution par diviseur de courant

La résistance équivalente vue par le générateur E est :

$$R_{eq} = a + [(c + 200) \parallel (b + 100)] = \frac{100}{3} + \frac{\frac{700}{3} \times \frac{400}{3}}{\frac{700}{3} + \frac{400}{3}} = \frac{100}{3} + \frac{2800}{33} = \mathbf{\frac{1300}{11}\,\Omega}$$

Le courant total vaut :

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{R_{eq}}} = \frac{\mathbf{10}}{\frac{\mathbf{1300}}{\mathbf{11}}} = \mathbf{\frac{11}{130}}\ \text{A} \approx \mathbf{84{,}62}\ \text{mA}$$

Et par la formule du diviseur de courant :

$$\mathbf{I_1} = \mathbf{I} \cdot \frac{\mathbf{c + 200}}{(\mathbf{c + 200}) + (\mathbf{b + 100})} = \mathbf{\frac{11}{130}} \cdot \frac{\frac{\mathbf{700}}{\mathbf{3}}}{\frac{\mathbf{1100}}{\mathbf{3}}} = \mathbf{\frac{11}{130}} \cdot \mathbf{\frac{7}{11}} = \mathbf{\frac{7}{130}}\ \text{A} \approx \mathbf{53{,}85}\ \text{mA}$$